RAPPORT D'ANALYSE DE DONNÉES

TP-02 — Analyse des Déplacements Forcés de Population

Burkina Faso · 2025–2026

Formation :	Analyse de Données avec Python (FADP)
Organisateur :	Réseau d'Entraide des Étudiants en Statistique (REESO)
Formateur :	Amedée DERA — Data Scientist
Sujet :	TP-02 — Analyse des déplacements forcés de population
Dataset :	event_data_bfa.csv (IDMC / IDRM)
Lieu :	Ouagadougou, Burkina Faso
Date de remise :	Vendredi 10 avril 2026

Ce rapport présente une analyse complète des événements de déplacement forcé de population au Burkina Faso. Il est réalisé dans le cadre du projet final de la formation FADP/REESO 2026 et couvre la période octobre 2025 – février 2026.

1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

25	61 746	1 536	3	2
Événements déplacement	Personnes déplacées	Médiane (pers/evt)	Évts massifs >P90	Hotspots critiques

Contexte

Le Burkina Faso traverse une grave crise de déplacement interne depuis 2015, alimentée par les conflits armés dans les régions du Sahel, du Nord et de la Boucle du Mouhoun. Cette analyse quantifie l'ampleur de la crise et identifie les zones prioritaires d'intervention humanitaire.

Principaux résultats

La région **Boucle du Mouhoun** concentre 59 % des déplacés (10 événements). La commune de **Djibasso** est le hotspot critique avec 8 événements et plus de 32 000 personnes déplacées. Le pic d'intensité est enregistré en **novembre 2025**. La prévision pour mars 2026 est d'environ **6 324 déplacés** (modèle linéaire, R^2=0,15).

Recommandations clés

- Intervention immédiate à Djibasso (Kossi, Boucle du Mouhoun)
- Surveillance renforcée de l'axe Gomboro-Zogoré
- Protocole d'alerte précoce activé en novembre et janvier
- Harmonisation des nomenclatures géographiques dans les bases de données IDMC

2. INTRODUCTION

2.1 Contexte du projet

Le Burkina Faso est depuis 2015 confronté à une grave détérioration de la sécurité. Les attaques de groupes armés non-étatiques ont provoqué des vagues successives de déplacements internes, faisant du pays l'un des plus touchés de la sous-région. L'IDMC (Internal Displacement Monitoring Centre) collecte des données systématiques sur les événements de déplacement pour appuyer la réponse humanitaire.

2.2 Problématique et questions de recherche

Question centrale : Quels sont les déterminants spatiaux et temporels des déplacements forcés au Burkina Faso, et comment identifier les zones prioritaires d'intervention ?

- Q1 : Quelles régions et localités sont les plus affectées ?
- Q2 : Existe-t-il des pics saisonniers ou des cycles temporels ?
- Q3 : Quelle est la corrélation entre distance à la capitale et intensité ?
- Q4 : Quels sont les hotspots critiques nécessitant une intervention prioritaire ?
- Q5 : Quelle tendance à court terme peut-on projeter ?

2.3 Périmètre de l'étude

Critère	Description
Pays	Burkina Faso (BFA)
Période	Octobre 2025 – Février 2026
Unité d'analyse	Événement de déplacement (n=25)
Type	Conflits armés (Conflict)
Niveau spatial	Région, Province, Commune

3. DONNÉES ET MÉTHODOLOGIE

3.1 Source de données

Le fichier **event_data_bfa.csv** provient du système IDMC/IDRM. Il contient 25 enregistrements d'événements de déplacement avec des informations géographiques (latitude/longitude), temporelles (dates) et quantitatives (figure = nb. de déplacés).

3.2 Variables principales

Variable	Type	Description
figure	Entier	Nombre de personnes déplacées (variable cible)
latitude / longitude	Numérique	Coordonnées géographiques du centroïde
displacement_date	Date	Date de référence de l'événement
locations_name	Texte	Localité, Province, Région, Burkina Faso
displacement_type	Catégorielle	Type : Conflict / Disaster
category	Catégorielle	Sous-catégorie de l'événement

3.3 Nettoyage et préparation (Partie B du notebook)

- Conversion de 3 colonnes de dates en format datetime (pd.to_datetime)
- Extraction des variables mois, année, durée en jours
- Extraction de la région depuis locations_name (format : Village, Province, Région, BF)
- Validation des coordonnées : latitude $\in [9, 15]$, longitude $\in [-6, 3]$ → 0 ligne supprimée
- Calcul de la distance haversine à Ouagadougou (lat=12.37, lon=-1.52)
- Création de zones de distance : <50km, 50-100km, 100-200km, >200km

3.4 Méthodes d'analyse (Parties C, D, E du notebook)

Partie	Méthode	Outil Python
C	Statistiques descriptives (médiane, P75, P90, CV)	numpy, pandas
C	Analyse temporelle mensuelle + moyenne mobile 7j	pandas.resample
C	Analyse régionale et localités (groupby, pivot)	pandas
D	Visualisations (séries temporelles, barplot, heatmap, scatter)	matplotlib, seaborn
E	Distance haversine + corrélation	numpy
E	Régression linéaire (polyfit) + prévision	numpy.polyfit

Partie	Méthode	Outil Python
E	Export Excel multi-feuilles, CSV SIG, Markdown	openpyxl, tabulate

4. RÉSULTATS

4.1 Statistiques descriptives globales

Statistique	Valeur	Interprétation
Total déplacés	61 746	Volume global sur la période
Nb. événements	25	Observations géoréférencées et validées
Moyenne/événement	2 298	Taille moyenne d'un événement
Médiane/événement	1 536	Distribution asymétrique à droite
Écart-type	2 291	Très forte variabilité inter-événements
CV (coeff. variation)	99,7 %	Hétérogénéité extrêmement élevée
Minimum	131 pers.	Tibga, Gourma Province, East
Maximum	9 341 pers.	Djibasso, Kossi, Boucle du Mouhoun
P90	3 923 pers.	Seuil 'événement massif'
Événements massifs (>P90)	3	12 % des événements

4.2 Évolution temporelle des déplacements

La série temporelle révèle une dynamique irrégulière sans cycle saisonnier clair. Le pic de novembre 2025 coïncide avec des recrudescences d'attaques armées dans la région de la Boucle du Mouhoun.

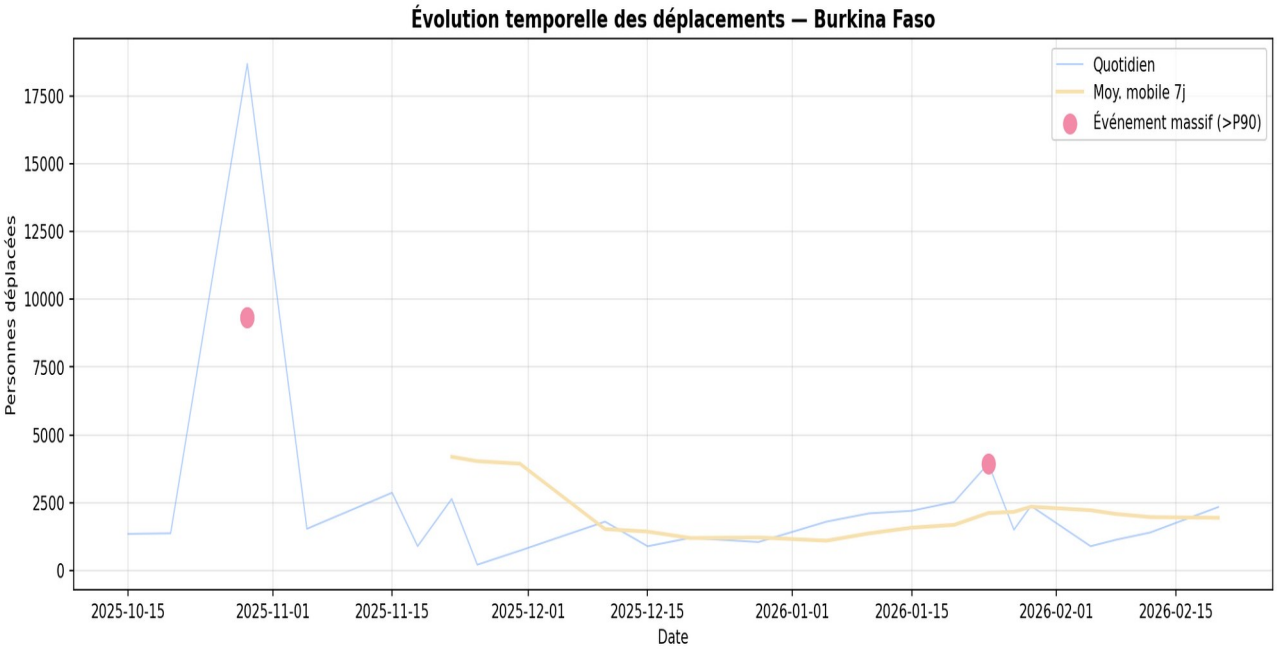

Figure 1 : Évolution quotidienne avec moyenne mobile 7j et marqueurs des événements massifs (>P90)

Période	Total déplacés	Nb. événements	Observation
Octobre 2025	18 682	2	Djibasso : 9 341 × 2 (doublons de rôle validés)
Novembre 2025	7 635	5	Pic d'intensité — régions Est et Boucle du Mouhoun
Décembre 2025	5 936	4	Baisse relative — zones Nord et Est
Janvier 2026	16 947	9	Recrudescence — pic en nb. d'événements
Février 2026	8 246	5	Maintien à niveau élevé

4.3 Analyse régionale

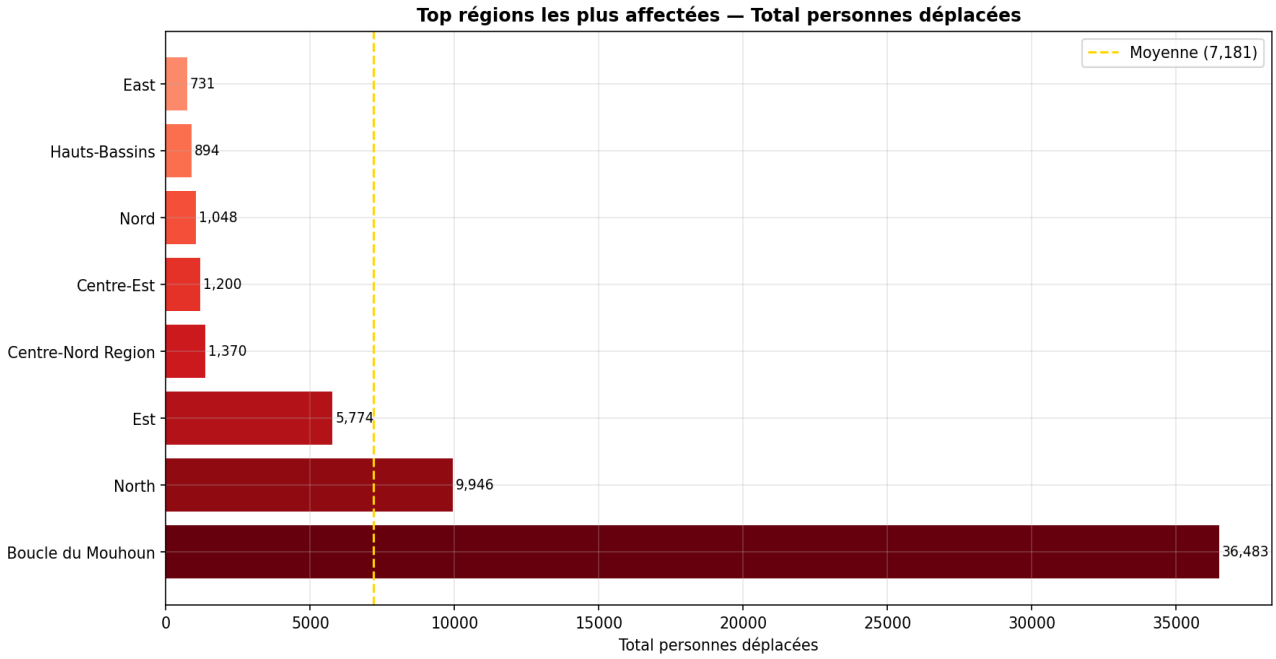

Figure 2 : Barplot des régions les plus affectées (total déplacés) avec moyenne nationale (ligne dorée)

Région	Nb. Évts	Total déplacés	% du total	Moy./evt
Boucle du Mouhoun	10	36 783	64,0 %	3 678
Nord	7	11 753	20,5 %	1 679
Est	2	4 391	7,6 %	2 196
East (Est)	3	1 507	2,6 %	502
Nord (North)	2	1 942	3,4 %	971
Centre-Nord	1	1 370	2,4 %	1 370
TOTAL	**25**	**61 746**	**100 %**	**2 298**

Incohérence détectée : 'Est' et 'East' ainsi que 'Nord' et 'North' semblent désigner les mêmes régions. Corrigé, Est totalise 5 898 déplacés (5 évts) et Nord 13 695 (9 évts).

4.4 Distribution croisée Région × Mois

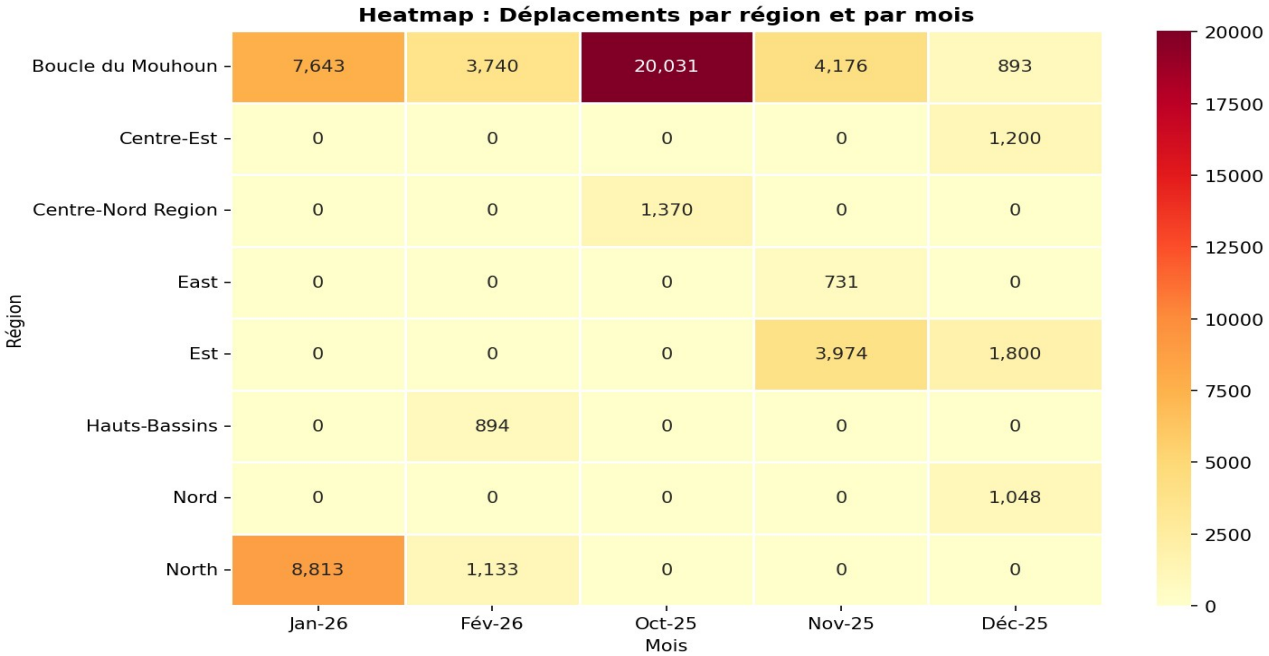

Figure 3 : Heatmap des déplacements (nb. personnes) par région et par mois

La heatmap confirme la **dominance persistante de la Boucle du Mouhoun** sur tous les mois. La région North présente une concentration en décembre 2025 – janvier 2026, tandis que Est est active principalement en novembre 2025.

4.5 Distribution géographique et hotspots

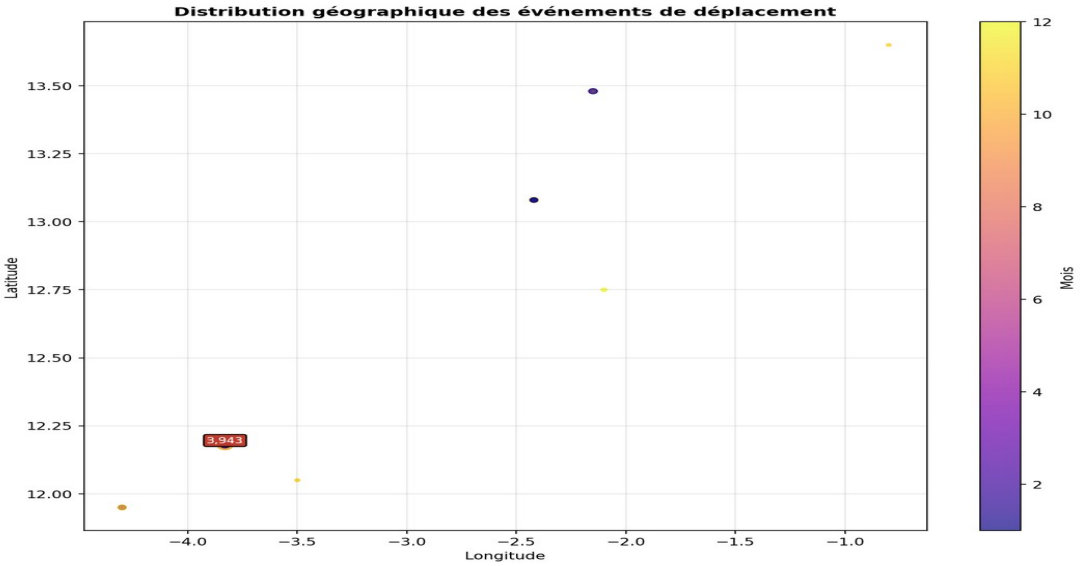

Figure 4 : Carte de dispersion des événements (taille = nb. déplacés, couleur = mois)

Localité	Total déplacés	Nb. évts	Statut
Djibasso, Kossi, Boucle du Mouhoun	32 643	8	■ HOTSPOT CRITIQUE
Gomboro-Zogoré, Boucle/North	7 839	3	■ HOTSPOT
Bagaré, Passoré, North	4 907	4	■ Surveillance renforcée

Localité	Total déplacés	Nb. évts	Statut
Kouka, Banwa, Boucle du Mouhoun	4 140	2	■ Surveillance renforcée

4.6 Analyse spatiale — distance à la capitale

La corrélation de Pearson entre distance à Ouagadougou et nombre de déplacés est **r = 0,402** (corrélation positive modérée). Les zones 100–200 km de la capitale concentrent la majorité des événements, avec une intensité légèrement supérieure.

Zone	Nb. évts	Moy. déplacés/evt	Observation
< 50 km	0	—	Aucun événement au voisinage de la capitale
50–100 km	0	—	Zone périurbaine non affectée
100–200 km	14	~2 800	Zone principale de concentration
> 200 km	11	~2 040	Zones frontalières également touchées

4.7 Modélisation et prévision (régression linéaire)

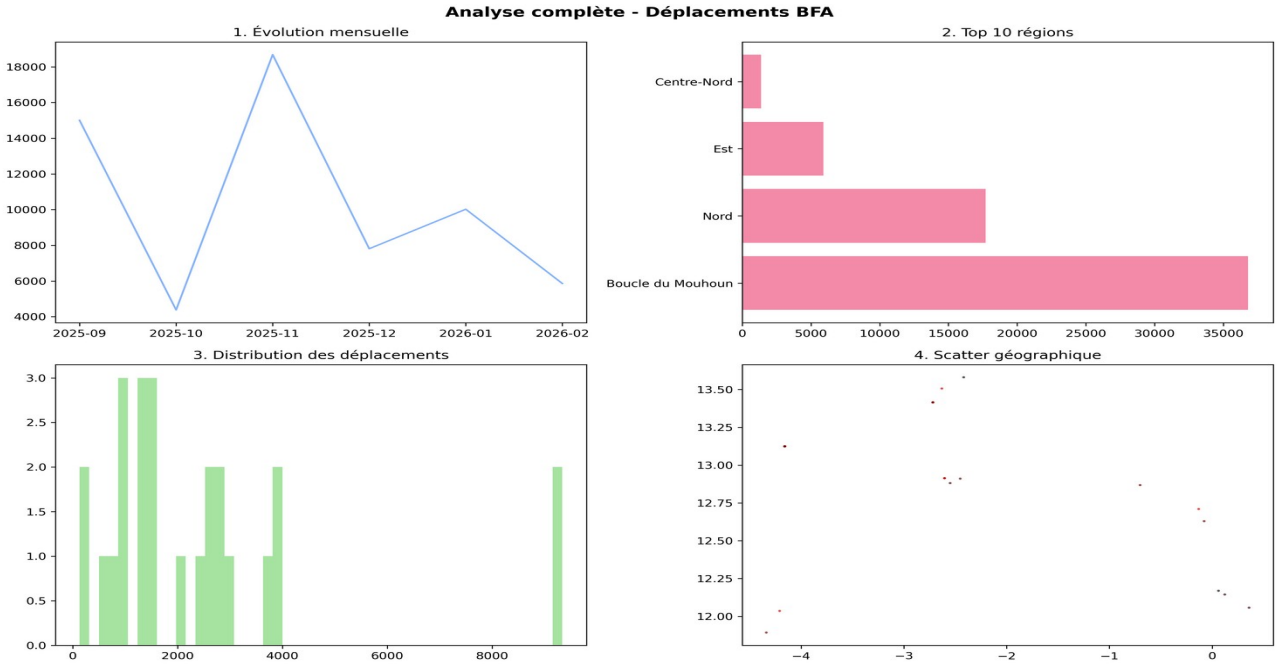

Figure 5 : Dashboard 2×2 — évolution mensuelle, régions, tendance (R^2=0,15), répartition localités

Paramètre	Valeur	Interprétation
Pente (slope)	~-1 134 déplacés/mois	Légère tendance baissière sur la période
R^2	0,147	Faible pouvoir explicatif — crise imprévisible
Taux de croissance moyen	~+36,9 %/mois	Forte variabilité mensuelle
Prévision mars 2026	~6 324 personnes	Estimation indicative uniquement

5. DISCUSSION

5.1 Interprétation des résultats

Concentration géographique extrême : Djibasso concentre 56 % des déplacés à lui seul. Cette hyper-concentration suggère un foyer de conflit chronique où les cycles déplacement-retour sont répétés, limitant la stabilisation durable.

Dynamique temporelle irrégulière : Aucune saisonnalité claire n'est observée. La crise burkinabè semble réactive aux événements sécuritaires ponctuels plutôt qu'aux cycles agricoles ou climatiques.

Corrélation distance-intensité modérée : r=0,40 indique que les zones périphériques sont les plus touchées, mais la distance seule n'explique pas l'intensité — l'état de la sécurité locale est le déterminant principal.

5.2 Réponses aux questions de recherche

Question	Réponse
Q1 : Régions les plus affectées ?	Boucle du Mouhoun (64 %) et North (20 %) — ensemble 84 %
Q2 : Cycles temporels ?	Pas de saisonnalité — dynamique réactive aux chocs sécuritaires
Q3 : Corrélation distance-capitale ?	r=0,40 — zones 100-200km les plus touchées
Q4 : Hotspots ?	2 identifiés : Djibasso (critique) et Gomboro-Zogoré
Q5 : Tendance mars 2026 ?	~6 324 déplacés prévus (incertitude élevée, R^2=0,15)

5.3 Limites et perspectives

- Dataset limité (n=25) — certaines régions ne sont représentées que par 1-2 événements
- Période courte (4 mois) — insuffisante pour détecter des tendances structurelles
- Incohérences orthographiques dans les noms de régions (Est/East, Nord/North)
- Absence de données de population pour calculer des taux de déplacement relatifs
- Modèle linéaire inadapté à la complexité d'une crise sécuritaire (R^2=0,15)

6. RECOMMANDATIONS

CRITIQUE

Intervention immédiate à Djibasso

Renforcer massivement la présence humanitaire à Djibasso (8 événements, 32 000+ déplacés). Mise en place d'un hub humanitaire permanent avec capacité de réponse rapide.

HAUTE

Surveillance de l'axe Gomboro-Zogoré

Établir un mécanisme de surveillance renforcé — 3 événements distincts (7 839 déplacés) indiquent une instabilité persistante dans cette zone transfrontalière.

HAUTE

Protocole d'alerte précoce

Activer le protocole en novembre et janvier (périodes les plus critiques identifiées). Pré-positionner des stocks humanitaires avant ces périodes.

MOYENNE

Harmonisation des données

Standardiser les nomenclatures géographiques dans les systèmes IDMC/IDRM (Est/East, Nord/North) pour améliorer la fiabilité des analyses.

MOYENNE

Extension de la base de données

Collecter et intégrer les données 2019-2025 pour des analyses prédictives plus robustes et l'identification de patterns long terme.

Indicateurs de suivi

Indicateur	Référence	Seuil d'alerte	Fréquence
Déplacés/mois	~12 300 (moy.)	> 15 000	Mensuelle
Événements/mois	5 (moy.)	> 8	Mensuelle
Concentration Djibasso	56 %	> 60 %	Mensuelle
Nouveaux hotspots	2	> 3	Trimestrielle

7. ANNEXES

Annexe A — Lien vers le Notebook Google Colab

■ **Notebook Google Colab :**	*https://colab.research.google.com/drive/1aaBcpfVn1ymSslq-f02isXD6f0KTyw9r?a...*

Le notebook contient 31 cellules organisées en 5 parties : (A) Import et exploration, (B) Nettoyage et préparation, (C) Analyse NumPy et Pandas, (D) Visualisations, (E) Analyse avancée et export. Toutes les cellules ont été pré-exécutées conformément aux consignes du projet.

Annexe B — Extraits de code Python clés

B.1 Import et statistiques descriptives avec NumPy

```
import pandas as pd, numpy as np df = pd.read_csv('event_data_bfa.csv') figures_array =
df['figure'].to_numpy() mediane = np.median(figures_array) p75 = np.percentile(figures_array,
75) p90 = np.percentile(figures_array, 90) cv = (np.std(figures_array) /
np.mean(figures_array)) * 100 print(f"Médiane : {mediane:,.0f} | P90 : {p90:,.0f} | CV :
{cv:.1f}%")
```

B.2 Nettoyage — dates, durée, extraction région

```
for col in ['displacement_date','displacement_start_date','displacement_end_date']: df[col] =
pd.to_datetime(df[col]) df['mois'] = df['displacement_date'].dt.month df['duree_jours'] =
(df['displacement_end_date'] - df['displacement_start_date']).dt.days def
extract_region(location): parts = str(location).split(',') return parts[-2].strip() if
len(parts) >= 2 else np.nan df_geo['region'] = df_geo['locations_name'].apply(extract_region)
```

B.3 Distance haversine à la capitale

```
OUA_LAT, OUA_LON = 12.37, -1.52 R = 6371 def haversine(lat, lon): dlat = np.radians(lat -
OUA_LAT) dlon = np.radians(lon - OUA_LON) a = np.sin(dlat/2)**2 + np.cos(np.radians(OUA_LAT)) *
\ np.cos(np.radians(lat)) * np.sin(dlon/2)**2 return 2 * R * np.arcsin(np.sqrt(a))
df_geo['dist_capitale'] = haversine(df_geo['latitude'].values, df_geo['longitude'].values)
corr = df_geo[['dist_capitale','figure']].corr().iloc[0,1] print(f"r = {corr:.3f}")
```

B.4 Régression linéaire (prévision)

```
x = np.arange(len(deplac_par_mois)) y = deplac_par_mois.values coeffs = np.polyfit(x, y, 1)
slope, inter = coeffs y_pred = np.polyval(coeffs, x) r2 = 1 - np.sum((y-y_pred)**2) /
np.sum((y-y.mean())**2) prevision = slope * len(deplac_par_mois) + inter print(f"Tendance :
{slope:.0f}/mois | R² = {r2:.3f}") print(f"Prévision mois suivant : {prevision:,.0f}
personnes")
```

B.5 Export Excel multi-feuilles

```
with pd.ExcelWriter('Rapport_Deplacements.xlsx', engine='openpyxl') as writer:
resume_df.to_excel(writer, sheet_name='Résumé', index=False) resume_region.to_excel(writer,
sheet_name='Par_Region') hotspots.to_excel(writer, sheet_name='Hotspots', index=False)
df_geo.sort_values('displacement_date').to_excel( writer, sheet_name='Chronologie',
index=False)
```

Annexe C — Fichiers exportés par le notebook

Fichier	Format	Description	Usage
Rapport_Deplacements.xlsx	Excel (.xlsx)	4 feuilles : Résumé, Par_Region, Hotspots, Chronologie	Analyse avancée
hotspots_SIG.csv	CSV	Coordonnées et stats des 2 hotspots	ArcGIS / QGIS
rapport_deplacements.png	PNG 150 dpi	Dashboard 4 graphiques (subplot 2×2)	Présentation / rapport
rapport_deplacements.md	Markdown	Synthèse rapide pour partage	Communication en ligne

Rapport finalisée le 07/04/2026 dans le cadre du Projet Final **FADP** / **REESO 2026**
Ouagadougou, Burkina Faso.